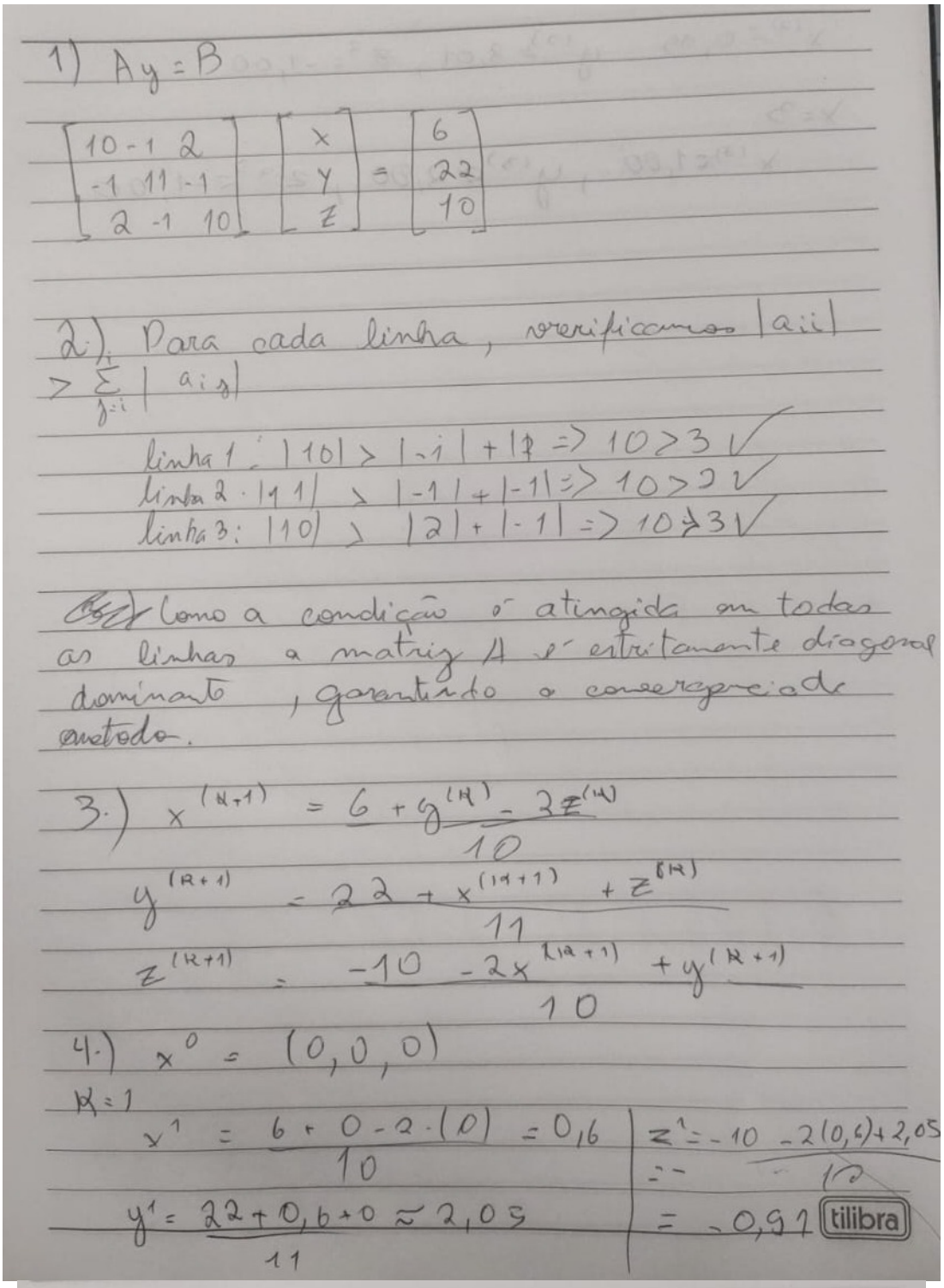
Questões 1 a 4 — Resolução à mão



1) $Ay = B$

$$\begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 22 \\ 10 \end{bmatrix}$$

2.) Para cada linha, verificamos $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$

linha 1: $|10| > |-1| + |2| \Rightarrow 10 > 3$ ✓
linha 2: $|11| > |-1| + |-1| \Rightarrow 10 > 2$ ✓
linha 3: $|10| > |2| + |-1| \Rightarrow 10 > 3$ ✓

Como a condição é atingida em todas as linhas a matriz A é estritamente diagonal dominante, garantindo a convergência do método.

3.) $x^{(k+1)} = \dfrac{6 + y^{(k)} - 3z^{(k)}}{10}$

$y^{(k+1)} = \dfrac{22 + x^{(k+1)} + z^{(k)}}{11}$

$z^{(k+1)} = \dfrac{-10 - 2x^{(k+1)} + y^{(k+1)}}{10}$

4.) $x^0 = (0,0,0)$

$k = 1$

$x^1 = \dfrac{6 + 0 - 2 \cdot (0)}{10} = 0,6$

$y^1 = \dfrac{22 + 0,6 + 0}{11} \approx 2,05$

$z^1 = \dfrac{-10 - 2(0,6) + 2,05}{10} = -0,91$

$k = 2$

$x^{(2)} \approx 0,99 \quad y^{(2)} \approx 2,01, \quad z^2 = -1,00$

$k = 3$

$x^{(3)} \approx 1,00, \quad y^{(3)} \approx 2,00, \quad z^{(3)} \approx -1,00$

tilibra

Link do código:
https://colab.research.google.com/drive/1GbqStQ0ZOwQaq7HbGbg03L2zMRi-9CsU?usp=sharing

Questão 5 — Implementação em Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

A = np.array([[10.0, -1.0, 2.0],
              [-1.0, 11.0, -1.0],
              [2.0, -1.0, 10.0]])
b = np.array([6.0, 22.0, -10.0])


def gauss_seidel(A, b, x0, tol=1e-5, max_iter=100):
    n = len(b)
    x = x0.astype(float).copy()
    history = [x.copy()]
    errors = [np.nan]
    for k in range(1, max_iter + 1):
        x_old = x.copy()
        for i in range(n):
            s = A[i, :i] @ x[:i] + A[i, i + 1:] @ x_old[i + 1:]
            x[i] = (b[i] - s) / A[i, i]
        error = np.max(np.abs(x - x_old))
        history.append(x.copy())
        errors.append(error)
        if error < tol:
            return x, k, np.array(history), np.array(errors)
    return x, max_iter, np.array(history), np.array(errors)


x0 = np.zeros(3)
solution, iterations, history, errors = gauss_seidel(A, b, x0)

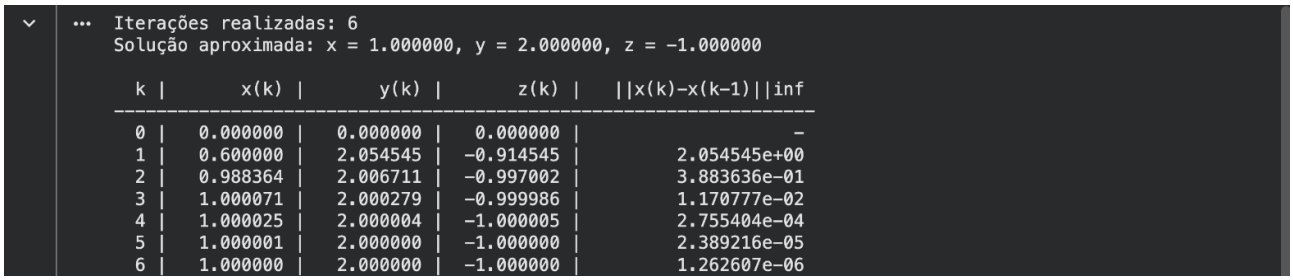
print(f"Iterações realizadas: {iterations}")
print(f"Solução aproximada: x = {solution[0]:.6f}, y = {solution[1]:.6f}, z = {solution[2]:.6f}")
print()
print(f"{'k':>3} | {'x(k)':>10} | {'y(k)':>10} | {'z(k)':>10} | {'||x(k)-x(k-1)||inf':>20}")
print("-" * 66)
for k, (xk, ek) in enumerate(zip(history, errors)):
    err = "-" if np.isnan(ek) else f"{ek:.6e}"
    print(f"{k:>3} | {xk[0]:>10.6f} | {xk[1]:>10.6f} | {xk[2]:>10.6f} | {err:>20}")

k_values = np.arange(len(history))

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(k_values, history[:, 0], "o-", label="$x^{(k)}$")
plt.plot(k_values, history[:, 1], "s-", label="$y^{(k)}$")
plt.plot(k_values, history[:, 2], "^-", label="$z^{(k)}$")
plt.xlabel("Iteração $k$")
plt.ylabel("Valor")
plt.title("Evolução das aproximações (Gauss–Seidel)")
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig("grafico_aproximacoes.png", dpi=150)
plt.show()

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.semilogy(k_values[1:], errors[1:], "o-", color="tab:red")
plt.axhline(1e-5, color="gray", linestyle="--", label="tolerância $10^{-5}$")
plt.xlabel("Iteração $k$")
plt.ylabel(r"$\|\mathbf{x}^{(k)}-\mathbf{x}^{(k-1)}\|_\infty$")
plt.title("Erro entre iterações (escala logarítmica)")
plt.grid(True, which="both", alpha=0.3)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig("grafico_erro.png", dpi=150)
plt.show()
```

Saída no Colab



```
Iterações realizadas: 6
Solução aproximada: x = 1.000000, y = 2.000000, z = -1.000000

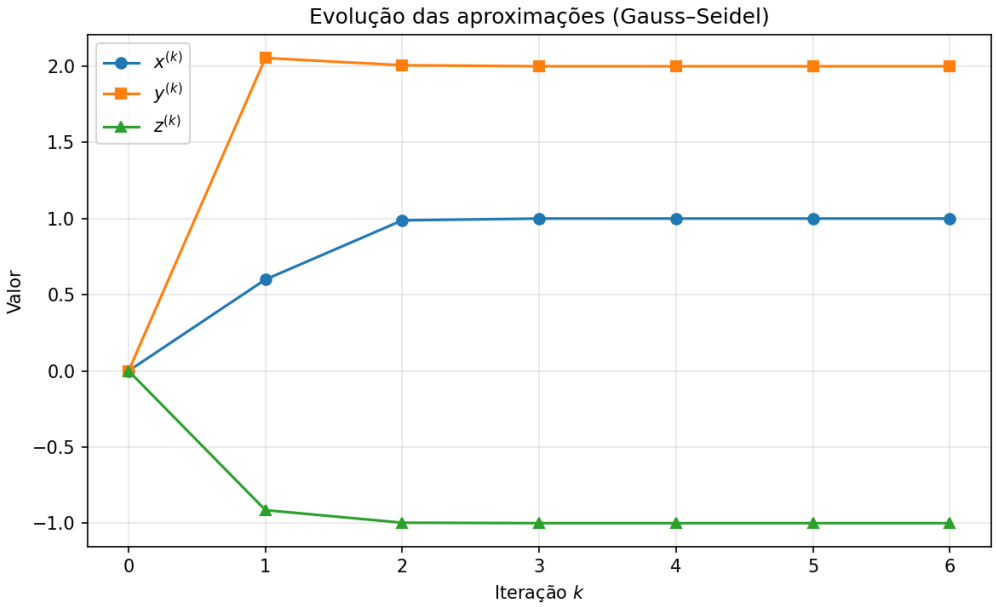
  k |       x(k) |       y(k) |       z(k) |   ||x(k)-x(k-1)||inf
-----------------------------------------------------------------
  0 |   0.000000 |   0.000000 |   0.000000 |                     -
  1 |   0.600000 |   2.054545 |  -0.914545 |         2.054545e+00
  2 |   0.988364 |   2.006711 |  -0.997002 |         3.883636e-01
  3 |   1.000071 |   2.000279 |  -0.999986 |         1.170777e-02
  4 |   1.000025 |   2.000004 |  -1.000005 |         2.755404e-04
  5 |   1.000001 |   2.000000 |  -1.000000 |         2.389216e-05
  6 |   1.000000 |   2.000000 |  -1.000000 |         1.262607e-06
```

Iterações realizadas: 6 — solução aproximada: x = 1,000000; y = 2,000000; z = –1,000000

Questão 6 — Tabela das iterações

k	x(k)	y(k)	z(k)	||x(k) – x(k–1)||∞
0	0.000000	0.000000	0.000000	-
1	0.600000	2.054545	-0.914545	2.054545e+00
2	0.988364	2.006711	-0.997002	3.883636e-01
3	1.000071	2.000279	-0.999986	1.170777e-02
4	1.000025	2.000004	-1.000005	2.755404e-04
5	1.000001	2.000000	-1.000000	2.389216e-05
6	1.000000	2.000000	-1.000000	1.262607e-06

Questão 7a — Aproximações em função de k



Questão 7b — Erro entre iterações (escala logarítmica)

